# مذكرات محور: الدوال الأصلية والتكاملات

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

**يتضمن هذا العمل**

**مذكرة 22:** الدوال الأصلية ، حساب دوال أصلية لدوال بسيطة.

**مذكرة 23:** دالة أصلية تحقق شرطاً ، الكلفة الإجمالية والهامشية.

**مذكرة 24:** تكامل دالة: المساحة تحت منحنٍ.

**مذكرة 25:** خواص التكامل ، القيمة المتوسطة.

**مذكرة 26:** حساب المساحات (1): منحنٍ ومحور الفواصل.

**مذكرة 27:** حساب المساحات (2): بين منحنيين.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

# مذكرة رقم 22

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** الدوال الأصلية لدالة على مجال ، حساب دوال أصلية لدوال بسيطة **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- حساب المشتقات ، مشتقة مركب دالتين.

**الكفاءات المستهدفة:**
- تعريف دالة أصلية لدالة على مجال والربط بينها وبين المشتقة.
- حساب دوال أصلية لدوال بسيطة.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** ما الدالة التي مشتقتها $2x$ ؟ هل هي وحيدة؟ | 10 د | سؤال عكسي. |
| التشخيص والاكتشاف | **نشاط 01**<br>**(1)** احسب مشتقات الدوال: $x^2$ ، $x^2+1$ ، $x^2-7$.<br>**(2)** ماذا تلاحظ؟ وما الفرق بين اثنتين منها؟ | 35 د | التحقق بالاشتقاق. |
| | **مناقشة النشاط**<br>**(1)** $(x^2)' = (x^2+1)' = (x^2-7)' = 2x$.<br>**(2)** كلها مشتقتها $2x$ ، والفرق بين اثنتين منها ثابت عدد: «نعكس» عملية الاشتقاق. | | |
| بناء المعارف | **تعريف** $F$ **دالة أصلية** لـ $f$ على المجال $I$ إذا كانت $F$ قابلة للاشتقاق على $I$ و $F'(x) = f(x)$. | 50 د | جدول الدوال الأصلية. |
| | **خاصية**<br>**(1)** كل دالة مستمرة على مجال تقبل دوالاً أصلية عليه.<br>**(2)** إذا كانت $F$ دالة أصلية لـ $f$ فإن الدوال الأصلية لـ $f$ هي $F+c$ ($c$ ثابت حقيقي).<br>**(3)** دالة أصلية لـ $f+g$ هي $F+G$ ، ولـ $kf$ هي $kF$. | | |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| | **جدول الدوال الأصلية**<br>$f$ الدالة — $F$ دالة أصلية<br>$k$ (ثابت) — $kx$<br>$x^n$ ($n$ طبيعي) — $\frac{x^{n+1}}{n+1}$<br>$\frac{1}{x^2}$ — $-\frac{1}{x}$<br>$u'u^n$ — $\frac{u^{n+1}}{n+1}$<br>$\frac{u'}{u^2}$ — $-\frac{1}{u}$ | | |
| | **مثال 1** نطبق القاعدة على كل حد: $f(x) = 4x^3 - 6x + 5$<br>$F(x) = 4 \times \frac{x^4}{4} - 6 \times \frac{x^2}{2} + 5x = x^4 - 3x^2 + 5x$. | | |
| | **مثال 2** نضع: $g(x) = (2x+1)(x^2+x)^2$<br>$u(x) = x^2 + x$ ، $u'(x) = 2x + 1$:<br>إذن $g = u'u^2$ ، $G(x) = \frac{(x^2+x)^3}{3}$. | | |
| | **حذار** نتحقق دائماً بالاشتقاق: $F' = f$. | | |
| التقويم | **تمرين تطبيقي**<br>**(1)** عيّن دالة أصلية لـ $f(x) = x^2 - 2x + 3$.<br>**(2)** عيّن دالة أصلية لـ $g(x) = \frac{2}{x^2}$ على $]0;+\infty[$.<br>**(3)** عيّن دالة أصلية لـ $h(x) = \frac{3}{(3x-1)^2}$ على $]\frac{1}{3};+\infty[$. | 25 د | تقويم فردي. |
| | **حل التمرين التطبيقي**<br>**(1)** $F(x) = \frac{x^3}{3} - 2 \times \frac{x^2}{2} + 3x = \frac{x^3}{3} - x^2 + 3x$.<br>**(2)** $g(x) = 2 \times \frac{1}{x^2}$ ، إذن $G(x) = 2 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{2}{x}$.<br>**(3)** $u(x) = 3x - 1$ ، $u'(x) = 3$: $h = \frac{u'}{u^2}$ ، إذن $H(x) = -\frac{1}{3x-1}$.<br>واجب منزلي: تمارين من باب الدوال الأصلية.<br>ملاحظات حول سير الحصة: ..... | | |

# مذكرة رقم 23

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** دالة أصلية تحقق شرطاً معيّناً ، الكلفة الإجمالية والكلفة الهامشية **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- الدوال الأصلية ، الكلفة الإجمالية والهامشية.

**الكفاءات المستهدفة:**
- تعيين الدالة الأصلية التي تأخذ قيمة معلومة عند عدد.
- استنتاج الكلفة الإجمالية من الكلفة الهامشية والكلفة الثابتة.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** نعرف الكلفة الهامشية لمؤسسة والكلفة الثابتة: هل نستطيع إيجاد الكلفة الإجمالية؟ | 10 د | وضعية اقتصادية. |
| التشخيص والاكتشاف | **نشاط 02** $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$.<br>**(1)** عيّن الدوال الأصلية لـ $f$.<br>**(2)** عيّن الدالة الأصلية $F$ التي تحقق $F(1) = 4$. | 35 د | تعيين الثابت. |
| | **مناقشة النشاط**<br>**(1)** $F(x) = x^3 - x^2 + x + c$ ($c$ ثابت).<br>**(2)** $F(1) = 1 - 1 + 1 + c = 1 + c$ ، و $F(1) = 4$ ومنه: $c = 3$<br>$F(x) = x^3 - x^2 + x + 3$ ، وهي وحيدة. | | |
| بناء المعارف | **خاصية** من أجل $x_0$ من $I$ و $y_0$ عدد حقيقي ، توجد دالة أصلية **وحيدة** $F$ لـ $f$ على $I$ تحقق $F(x_0) = y_0$. | 50 د | ربط بمحور الاشتقاقية. |
| | **تطبيق اقتصادي** $C_m(q) = C'(q)$ ، إذن الهامشية للكلفة أصلية دالة الإجمالية الكلفة ، والكلفة الثابتة $C(0)$ تعيّن الثابت. | | |
| | **مثال** $C_m(q) = 3q^2 - 12q + 20$ والكلفة الثابتة 100:<br>**(1)** $C(q) = q^3 - 6q^2 + 20q + c$.<br>**(2)** $C(0) = c = 100$ ، إذن $C(q) = q^3 - 6q^2 + 20q + 100$. | | |
| | **حذار** لا ننسى الثابت $c$ قبل استعمال الشرط. | | |
| التقويم | **تمرين تطبيقي**<br>الكلفة الهامشية لمؤسسة $C_m(q) = q^2 - 8q + 20$ والكلفة الثابتة 50.<br>**(1)** عيّن الكلفة الإجمالية $C(q)$.<br>**(2)** ثمن بيع الوحدة 68: اكتب الربح $B(q)$. | 25 د | تقويم فردي. |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| | **حل التمرين التطبيقي**<br>**(1)** $C(q)=\frac{q^3}{3}-4q^2+20q+c$ و $C(0)=c=50$: $C(q)=\frac{q^3}{3}-4q^2+20q+50$.<br>**(2)** $B(q)=68q-C(q)=-\frac{q^3}{3}+4q^2+48q-50$.<br>**واجب منزلي:** تمارين من باب الدوال الأصلية.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | | |

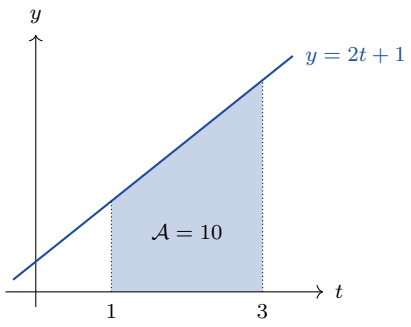
# مذكرة رقم 24

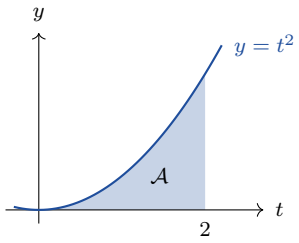
**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** تكامل دالة: المساحة تحت منحنٍ ، الكتابة $\int_a^b f(t)\,dt$ **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- الدوال الأصلية ، مساحة شبه منحرف.

**الكفاءات المستهدفة:**
- مقاربة التكامل بالمساحة تحت منحنى دالة موجبة.
- حساب $\int_a^b f(t)\,dt$ بدالة أصلية.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** كيف نحسب مساحة حيز يحده مستقيم مائل ومحور الفواصل؟ | 10 د | وضعية هندسية. |
| التشخيص والاكتشاف | **نشاط 03** $f(t)=2t+1$ على $[1;3]$.<br>  <br>**(1)** احسب مساحة شبه المنحرف الملوّن.<br>**(2)** $F(t)=t^2+t$: تحقق أنها دالة أصلية لـ $f$ واحسب $F(3)-F(1)$. | 35 د | المقارنة بين الطريقتين. |
| | **مناقشة النشاط**<br>**(1)** القاعدتان $f(1)=3$ و $f(3)=7$ والارتفاع 2: $\mathcal{A}=\dfrac{(3+7)\times 2}{2}=10$.<br>**(2)** $F'(t)=2t+1=f(t)$ ؛ $F(3)-F(1)=12-2=10$: نفس النتيجة. | | |
| بناء المعارف | **تعريف** $f$ مستمرة على $I$ و $F$ دالة أصلية لها: $\int_a^b f(t)\,dt=\left[F(t)\right]_a^b=F(b)-F(a)$. | 50 د | المتغير الصامت. |
| | **التفسير البياني** إذا كانت $f$ مستمرة وموجبة على $[a;b]$ فإن $\int_a^b f(t)\,dt$ هو مساحة الحيز المحدد بـ $(C_f)$ ومحور الفواصل والمستقيمين $x=a$ و $x=b$. | | |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| | **مثال** $\int_0^2 t^2\,dt = \left[\frac{t^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$.   | | |
| | **ملاحظات** المتغير $t$ «صامت»: $\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(x)\,dx$. | | |
| التقويم | **تمرين تطبيقي**<br>**(1)** احسب $\int_1^2 (3t^2 - 1)\,dt$.<br>**(2)** احسب $\int_{-1}^1 (t^3 + 2t)\,dt$.<br>**(3)** الكلفة الهامشية $C_m(q) = 2q + 10$ احسب: $\int_0^{10} C_m(q)\,dq$ وفسّر. | 25 د | تقويم فردي. |
| | **حل التمرين التطبيقي**<br>**(1)** $\left[t^3 - t\right]_1^2 = (8-2) - (1-1) = 6$.<br>**(2)** $\left[\frac{t^4}{4} + t^2\right]_{-1}^1 = \left(\frac{1}{4} + 1\right) - \left(\frac{1}{4} + 1\right) = 0$.<br>**(3)** $\left[q^2 + 10q\right]_0^{10} = 200 - 0 = 200$: هو $C(10) - C(0)$ ، أي زيادة الكلفة الإجمالية لما ننتج 10 وحدات.<br>واجب منزلي: تمارين من باب التكامل.<br>ملاحظات حول سير الحصة: ..... | | |

# مذكرة رقم 25

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** خواص التكامل ، القيمة المتوسطة لدالة على مجال **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- حساب التكامل.

**الكفاءات المستهدفة:**
- توظيف خواص التكامل.
- حساب القيمة المتوسطة لدالة وتفسيرها.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** كيف نحسب متوسط كلفة هامشية تتغير مع الكمية بين $q=10$ و $q=20$ ؟ | 10 د | وضعية اقتصادية. |
| التشخيص والاكتشاف | **نشاط 04**<br>**(1)** احسب $\int_0^1 x\,dx$ و $\int_0^1 x^2\,dx$ وقارن ، مع $x^2 \leqslant x$ على $[0;1]$.<br>**(2)** احسب $\int_0^3 \lvert x-1\rvert\,dx$ بتقسيم المجال عند 1. | 35 د | التحقق بالحساب. |
| | **مناقشة النشاط**<br>**(1)** $\int_0^1 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$ ؛ $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$ ؛ و $\frac{1}{3} \leqslant \frac{1}{2}$ (الترتيب محفوظ).<br>**(2)** على $[0;1]$: $\lvert x-1\rvert = 1-x$ ، وعلى $[1;3]$: $\lvert x-1\rvert = x-1$:<br>$\int_0^1 (1-x)\,dx + \int_1^3 (x-1)\,dx = \frac{1}{2}+2 = \frac{5}{2}$. | | |
| بناء المعارف | **خاصية**<br>**(1)** $\int_a^a f = 0$ ؛ $\int_b^a f = -\int_a^b f$.<br>**(2)** **الخطية:** $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$.<br>**(3)** **علاقة شال:** $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$.<br>**(4)** **الترتيب:** إذا كان $a \leqslant b$ و $f \leqslant g$ على $[a;b]$ فإن $\int_a^b f \leqslant \int_a^b g$. | 50 د | تفسير بياني بالمستطيل. |
| | **القيمة المتوسطة** $\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$. | | |
| | **مثال** $C_m(q) = 2q+10$ على $[10;20]$: $\mu = \frac{1}{10}\left[q^2+10q\right]_{10}^{20} = \frac{600-200}{10} = 40$:<br>متوسط الكلفة الهامشية. | | |
| | **حذار** في الترتيب يجب $a \leqslant b$. | | |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| التقويم | **تمرين تطبيقي**<br>$f(x) = 3x^2 - 4x + 1$.<br>**(1)** احسب $\int_0^2 f(x)\,dx$.<br>**(2)** احسب القيمة المتوسطة لـ $f$ على $[0;2]$. | 25 د | تقويم فردي. |
| | **حل التمرين التطبيقي**<br>**(1)** $\left[x^3 - 2x^2 + x\right]_0^2 = (8 - 8 + 2) - 0 = 2$.<br>**(2)** $\mu = \frac{1}{2-0} \times 2 = 1$.<br>واجب منزلي: تمارين من باب التكامل.<br>ملاحظات حول سير الحصة: ..... | | |

# مذكرة رقم 26

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** حساب المساحات (1): الحيز بين منحنٍ ومحور الفواصل **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- التكامل وخواصه ، إشارة دالة.

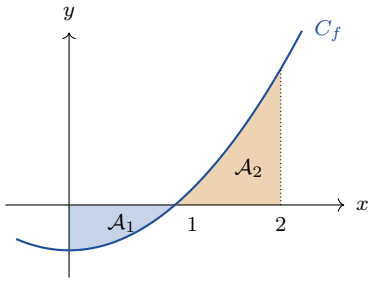
**الكفاءات المستهدفة:**
- توظيف التكامل في حساب مساحة حيز محدد بمنحنٍ ومحور الفواصل.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة. ورق ميليمتري.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** هل $\int_0^2 (x^2-1)\,dx$ مساحة؟ | 10 د | سؤال تحدّ. |
| التشخيص والاكتشاف | **نشاط 05** $f(x)=x^2-1$ على $[0;2]$.<br>**(1)** احسب $\int_0^2 f(x)\,dx$.<br>**(2)** ادرس إشارة $f(x)$ على $[0;2]$. هل التكامل يساوي المساحة؟ | 35 د | جدول الإشارة قبل الحساب. |
| | **مناقشة النشاط**<br>**(1)** $\left[\frac{x^3}{3}-x\right]_0^2=\frac{8}{3}-2=\frac{2}{3}$.<br>**(2)** $f(x)\leqslant 0$ على $[0;1]$ و $f(x)\geqslant 0$ على $[1;2]$: الجزء تحت محور الفواصل «يُطرح» ، فالتكامل ليس المساحة. | | |
| بناء المعارف | **خاصية**<br>**(1)** إذا كانت $f\geqslant 0$ على $[a;b]$: $\mathcal{A}=\int_a^b f(x)\,dx$.<br>**(2)** إذا كانت $f\leqslant 0$: $\mathcal{A}=-\int_a^b f(x)\,dx$.<br>**(3)** إذا تغيرت الإشارة نقسم المجال بعلاقة شال. | 50 د | تلوين كل حيز. |
| | **طريقة** ندرس إشارة $f$ (الوضع النسبي) ، نرسم الحيز ، ثم نحسب بوحدة المساحات u.a. | | |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| | **مثال** $f(x)=x^2-1$ على $[0;2]$: | | |

| $x$ | $0$ | | $1$ | | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)=x^2-1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| الوضع النسبي | | $(C_f)$ تحت $(xx')$ | $(C_f)$ يقطع $(xx')$ في النقطة $A(1;0)$ | $(C_f)$ فوق $(xx')$ | |




$$\mathcal{A}_1=-\int_0^1 (x^2-1)\,dx=-\left[\frac{x^3}{3}-x\right]_0^1=-\left(\frac{1}{3}-1\right)=\frac{2}{3} \quad \textbf{(1)}$$

$$\mathcal{A}_2=\int_1^2 (x^2-1)\,dx=\left(\frac{8}{3}-2\right)-\left(\frac{1}{3}-1\right)=\frac{4}{3} \quad \textbf{(2)}$$

$$\mathcal{A}=\mathcal{A}_1+\mathcal{A}_2=2 \text{ u.a} \quad \textbf{(3)}$$

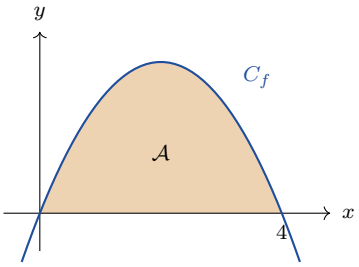
| | | | |
|---|---|---|---|
| | **حذار** إذا كانت الوحدة $\|\|\vec{i}\|\|=2\,\text{cm}$ و $\|\|\vec{j}\|\|=1\,\text{cm}$ فإن $1\text{ u.a}=2\,\text{cm}^2$. | | |
| التقويم | **تمرين تطبيقي**<br>احسب مساحة الحيز المحدد بمنحنى $f(x)=-x^2+4x$ ومحور الفواصل والمستقيمين $x=0$ و $x=4$. | 25 د | تقويم فردي. |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|

**حل التمرين التطبيقي**

**(1)** إشارة $f(x) = x(4-x)$:

| $x$ | $0$ | | $4$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $0$ | $+$ | $0$ |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ يقطع $(xx')$ في النقطة $O(0;0)$ | $(C_f)$ فوق $(xx')$ | $(C_f)$ يقطع $(xx')$ في النقطة $A(4;0)$ |




**(2)** $\mathcal{A} = \int_0^4 (-x^2+4x)\,dx = \left[-\frac{x^3}{3}+2x^2\right]_0^4 = -\frac{64}{3}+32 = \frac{32}{3}$ u.a.

واجب منزلي: تمارين من باب التكامل.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

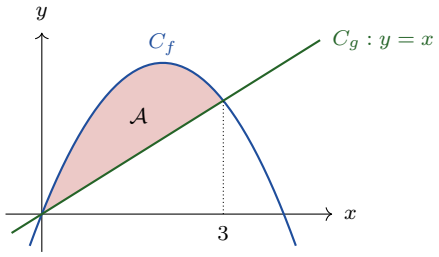
# مذكرة رقم 27

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ت ا
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** حساب المساحات (2): الحيز بين منحنيين **الأستاذ:** .....

| الكفاءات القبلية: | الكفاءات المستهدفة: |
|---|---|
| • حساب المساحات ، الوضع النسبي لمنحنيين. | • حساب مساحة حيز محدد بمنحنيين. |

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة. ورق ميليمتري.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** كيف نحسب مساحة الحيز المحصور بين قطع مكافئ ومستقيم؟ | 10 د | سؤال. |
| التشخيص والاكتشاف | **نشاط 06** $f(x)=-x^2+4x$ و $g(x)=x$.<br>**(1)** عيّن فاصلتي نقطتي تقاطع $(C_f)$ و $(C_g)$.<br>**(2)** ادرس إشارة $f(x)-g(x)$. | 35 د | نقط التقاطع. |
| | **مناقشة النشاط**<br>**(1)** $-x^2+4x=x$ معناه $-x^2+3x=0$ أي $x(3-x)=0$: $x=0$ أو $x=3$.<br>**(2)** $f(x)-g(x)=x(3-x)\geqslant 0$ على $[0;3]$: $(C_f)$ **فوق** $(C_g)$. | | |
| بناء المعارف | **خاصية** إذا كان $f\geqslant g$ على $[a;b]$: $\mathcal{A}=\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx$. | 50 د | جدول الوضع النسبي والرسم. |
| | **طريقة** نعيّن نقط التقاطع ، ندرس إشارة $f-g$ ، نرسم الحيز ، ثم نحسب. | | |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| | **مثال**<br>$x$ \| $0$ \| $3$<br>$f(x)-g(x)$ \| $0$ \| $+$ \| $0$<br>الوضع النسبي \| $(C_f)$ يقطع $(C_g)$ في النقطة $O(0;0)$ \| $(C_f)$ فوق $(C_g)$ \| $(C_f)$ يقطع $(C_g)$ في النقطة $A(3;3)$<br>  <br>$\mathcal{A} = \int_0^3 (-x^2+3x)\,dx = \left[-\frac{x^3}{3}+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3 = -9+\frac{27}{2} = \frac{9}{2}$ u.a | | |
| | **حذار** نطرح دائماً المنحنى الأسفل من الأعلى. | | |
| التقويم | **تمرين تطبيقي**<br>احسب مساحة الحيز المحصور بين المنحنى $y=x^2$ والمستقيم $y=2x$. | 25 د | نهاية المحور: فرض أو مراجعة. |

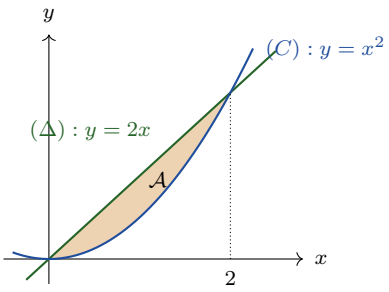
| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|

**حل التمرين التطبيقي**

**(1)** التقاطع: $x^2 = 2x$ معناه $x(x-2) = 0$: $x = 0$ أو $x = 2$.

**(2)** الوضع النسبي: نسمي $(\Delta)$ المستقيم $y = 2x$ و$(C)$ المنحنى $y = x^2$:

| $x$ | $0$ | | $2$ |
|---|---|---|---|
| $2x - x^2$ | $0$ | $+$ | $0$ |
| الوضع النسبي | $(\Delta)$ يقطع $(C)$ في النقطة $O(0;0)$ | $(\Delta)$ فوق $(C)$ | $(\Delta)$ يقطع $(C)$ في النقطة $A(2;4)$ |




**(3)** $\mathcal{A} = \int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$ u.a.

واجب منزلي: تمارين من باب التكامل.

ملاحظات حول سير الحصة: .....